



20 años
Hechos por Colombia

Capacitación de **agentes** 2025

Programación de mantenimientos

Dirección Planeación de la
Operación



Contenido

1. Generalidades ✓
2. Marco regulatorio para consignaciones nacionales ✓
3. Acuerdo CNO 1803 ✓
4. Tiempos para solicitud y estudio de una consignación ✓
5. Generalidades sobre el análisis ✓
6. Validaciones para generación ✓
7. Generalidades aplicativo SIO ✓
8. Nuevos indicadores de mantenimientos ✓

Capacitación de **agentes**

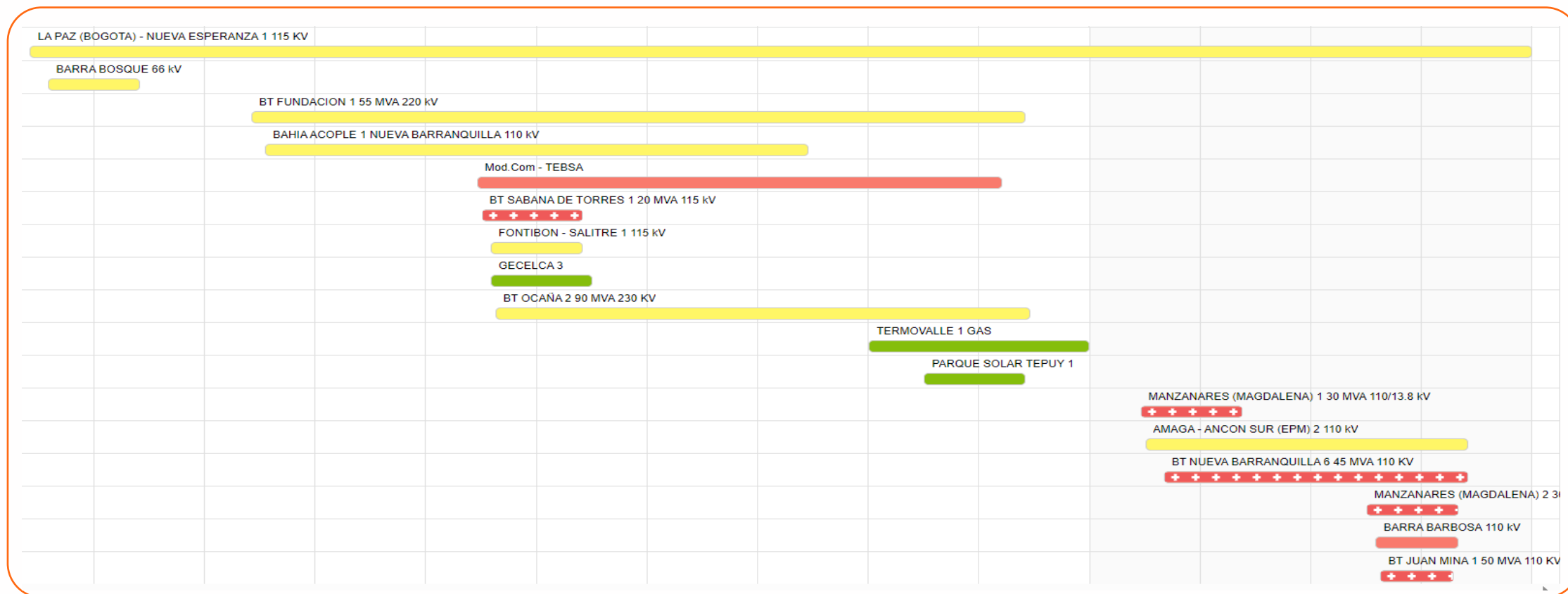
2025



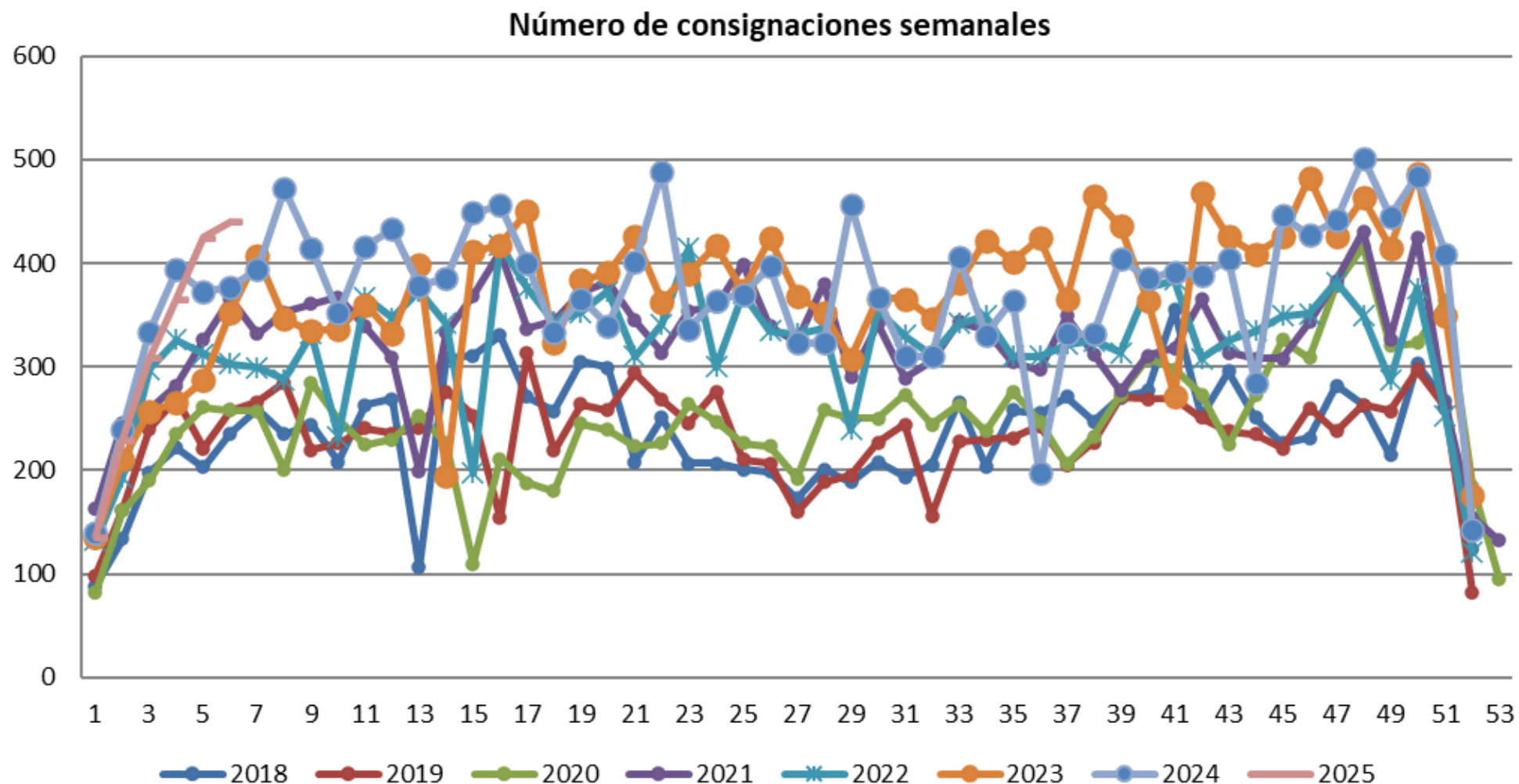
1. Generalidades

Planeación semanal de mantenimientos

- ✓ Evaluación semanal:
Mantenimientos transmisión y generación
Pruebas de Generación
- ✓ Creación recomendaciones eléctricas



Cantidad de consignaciones procesadas semanalmente



2. Marco regulatorio para consignaciones nacionales

Marco regulatorio para Consignaciones Nacionales

- ✓ CREG 025-1995: Código de Redes.
- ✓ CREG 080-1999: Funciones de planeación, coordinación supervisión y control entre el Centro Nacional de Despacho (CND) y los agentes del SIN.
- ✓ **CREG 065-2000:** Adición y/o modificación de disposiciones contenidas en el Código de Redes, relacionadas con los mantenimientos de los equipos del Sistema Interconectado Nacional (SIN).
- ✓ CREG 011-2009: Metodología y fórmulas tarifarias para la remuneración de la actividad de transmisión de energía eléctrica en el STN.
- ✓ CREG 093-2012 y 094-2012: Reglamento para reporte de eventos y procedimiento para cálculo de ENS y otras disposiciones relacionadas con la calidad del servicio en el STR y STN.

Marco regulatorio para Consignaciones Nacionales

- ✓ CREG 224-2016 y CREG 073-2019: Por la cual se establecen los criterios de confiabilidad de la operación aplicables para contingencias sencillas, como parte del Código de Operación.
- ✓ CREG 015-2018: Por la cual se establece la metodología para la remuneración de la actividad de distribución de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional.
- ✓ CREG 060-2019: Por la cual se hacen modificaciones y adiciones transitorias al Reglamento de Operación para permitir la conexión y operación de plantas solares fotovoltaicas y eólicas en el SIN y se dictan otras disposiciones.
- ✓ CREG 044-2020: Por medio de la cual se hacen modificaciones a las Resoluciones CREG 024-1995, CREG 121-1998 y CREG 034-2001 y se establecen otras disposiciones (Declaración de Pruebas).
- ✓ **Acuerdo CNO 1803-2024:** Procedimientos técnicos para la coordinación de mantenimientos de equipos del SIN que implican Consignación Nacional.

3. Acuerdo CNO 1803

Procedimiento para la consignación de equipos

1. ¿Qué se debe especificar en la Consignación?

- ✓ Cuando el mantenimiento de un activo implique la **desenergización** y/o el aterrizaje de otros activos como medida de seguridad como **elementos adicionales**.
- ✓ Los activos con **riesgo de disparo**.
- ✓ Recierres **deshabilitados**.
- ✓ Demás medidas requeridas por la intervención del activo consignado.

1. Consignación de activos de otros agentes como elementos adicionales, se ingresan previo acuerdo a fechas, horarios y condiciones operativas, con los agentes involucrados.
3. En caso de falla de SIO para el ingreso/solicitud de consignaciones, el reporte de la falla deberá hacerse dentro del mismo plazo **establecido por la regulación para la solicitud**.

Se debe informar a: **73000**, progsemanalmtto@xm.com.co

4. Si no se cumple con el RETIE (condiciones de lluvia fuertes, niebla o tormentas eléctricas, en el momento de la ejecución), la consignación quedará en estado **EJECUCIÓN SUSPENDIDA**.
5. Las consignaciones que impliquen **reconfiguración** de activos deben cumplir con los siguientes requisitos antes de que pasen a ANÁLISIS CND:
 - ✓ Diagrama Unifilar de la reconfiguración requerida. ✓
 - ✓ Estudios Eléctricos. ✓
 - ✓ Estudio de Coordinación de Protecciones. ✓
 - ✓ Cambio de Parámetros Técnicos de los activos reconfigurados. ✓

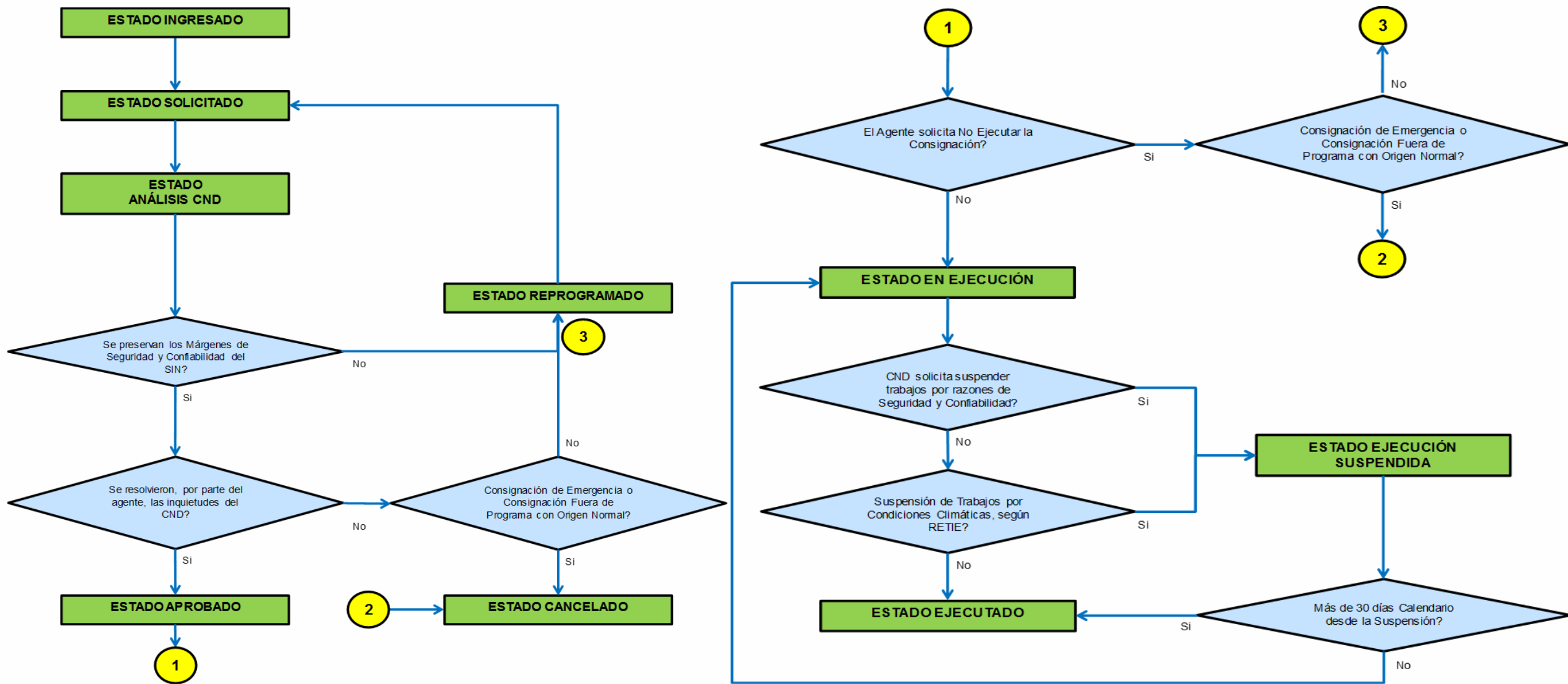
6. Ingreso y solicitud a más tardar a las 23:59 horas del primer día del mes anterior a la iniciación de cada Programa de Mantenimiento.

Las modificaciones realizadas por parte de los **agentes después de esta hora serán consideradas como Cambios** al Programa de Mantenimiento, de acuerdo con la reglamentación vigente.

Fechas del plan:

- ✔ 1ro de Abril del año “n”, fecha máxima de solicitud 1ro de Marzo ✔
 - ✔ 1ro de Octubre del año “n”, fecha máxima de solicitud 1ro de Septiembre ✔
7. Las consignaciones deben contener toda la información de carácter básico y necesario para la aprobación y **posterior ejecución de las mismas**. Cuando dicha información no sea diligenciada en su totalidad, la consignación **pasará estado REPROGRAMADO o CANCELADO** de acuerdo con lo establecido en el inciso 2 del numeral 4.1 del presente anexo.

Flujo de estados de una Consignación Nacional



4. Tiempos para solicitud y estudio de una consignación

Flujo de estados de una Consignación Nacional



Propuesta de trabajos por mantenimiento sobre un equipo del SIN.



Evaluación de los riesgo y medidas de seguridad para el personal, los equipos a intervenir y la red eléctrica.



Ingreso y solicitud de una Consignación Nacional.



Evaluación de seguridad del SIN por parte del CND ante el mantenimiento.



Preparación del SIN por la condición declarada en la consignación.



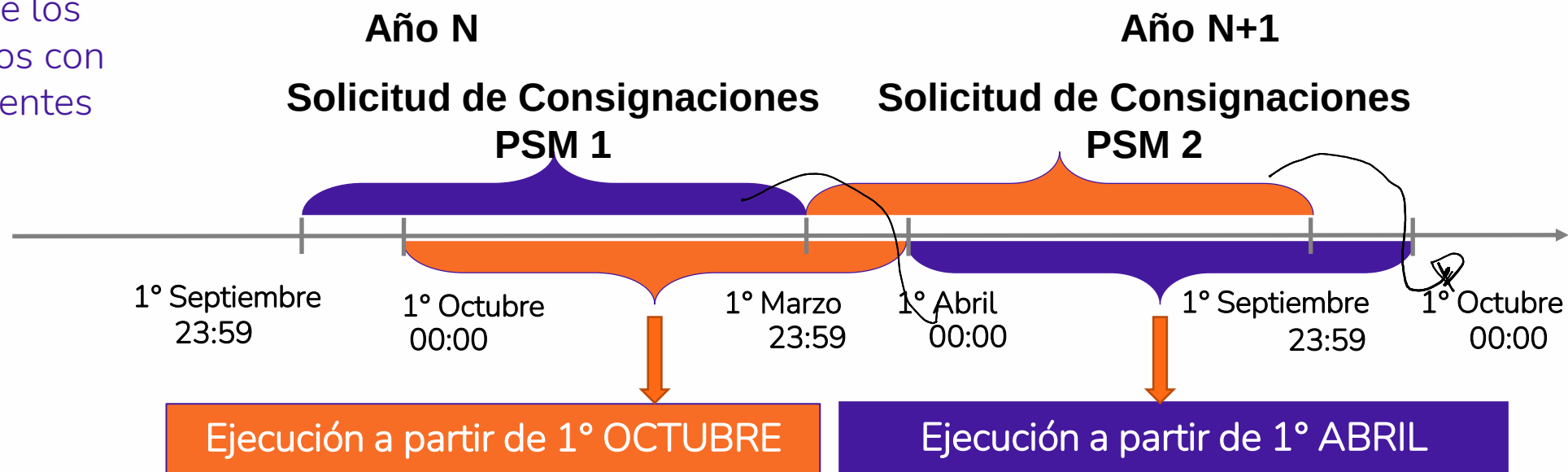
Ejecución de los trabajos.

PSM: Plan Semestral de Mantenimientos

TRANSMISIÓN

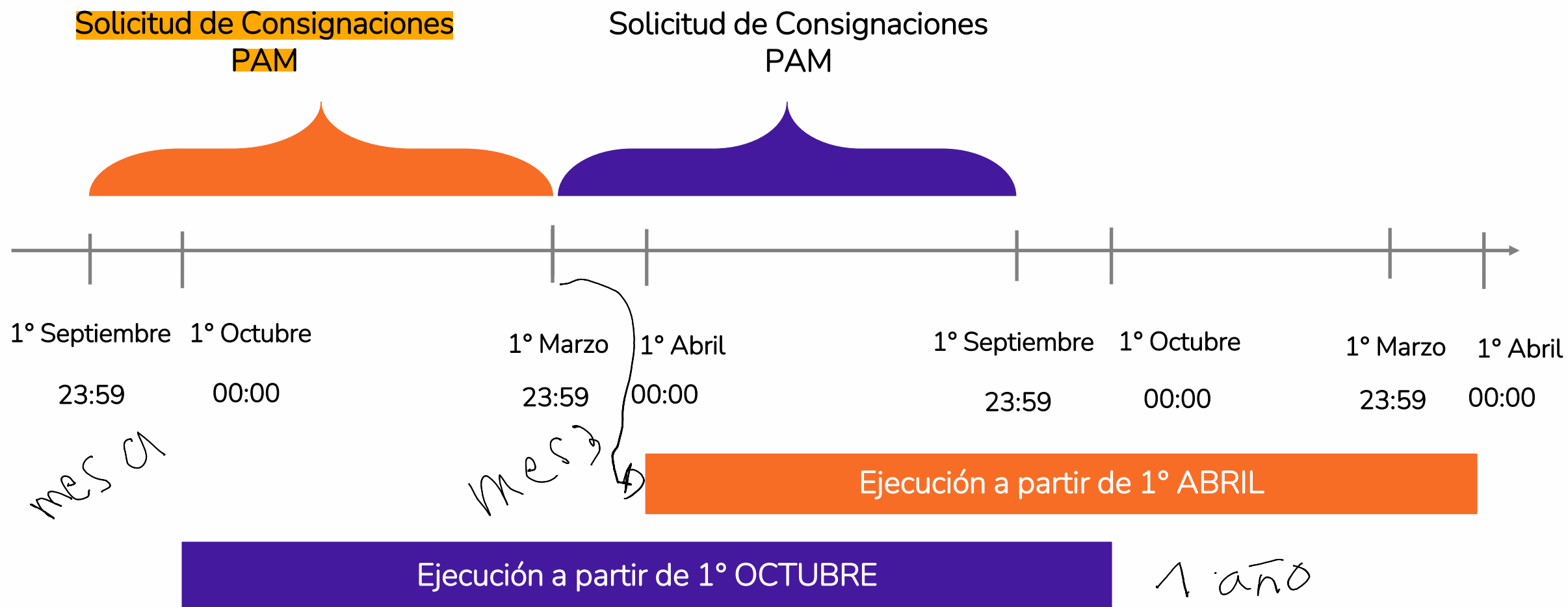
Socializar la planeación de los mantenimientos con los demás agentes del área

Tener presente solicitudes por mantenimiento Mayor y Expansión

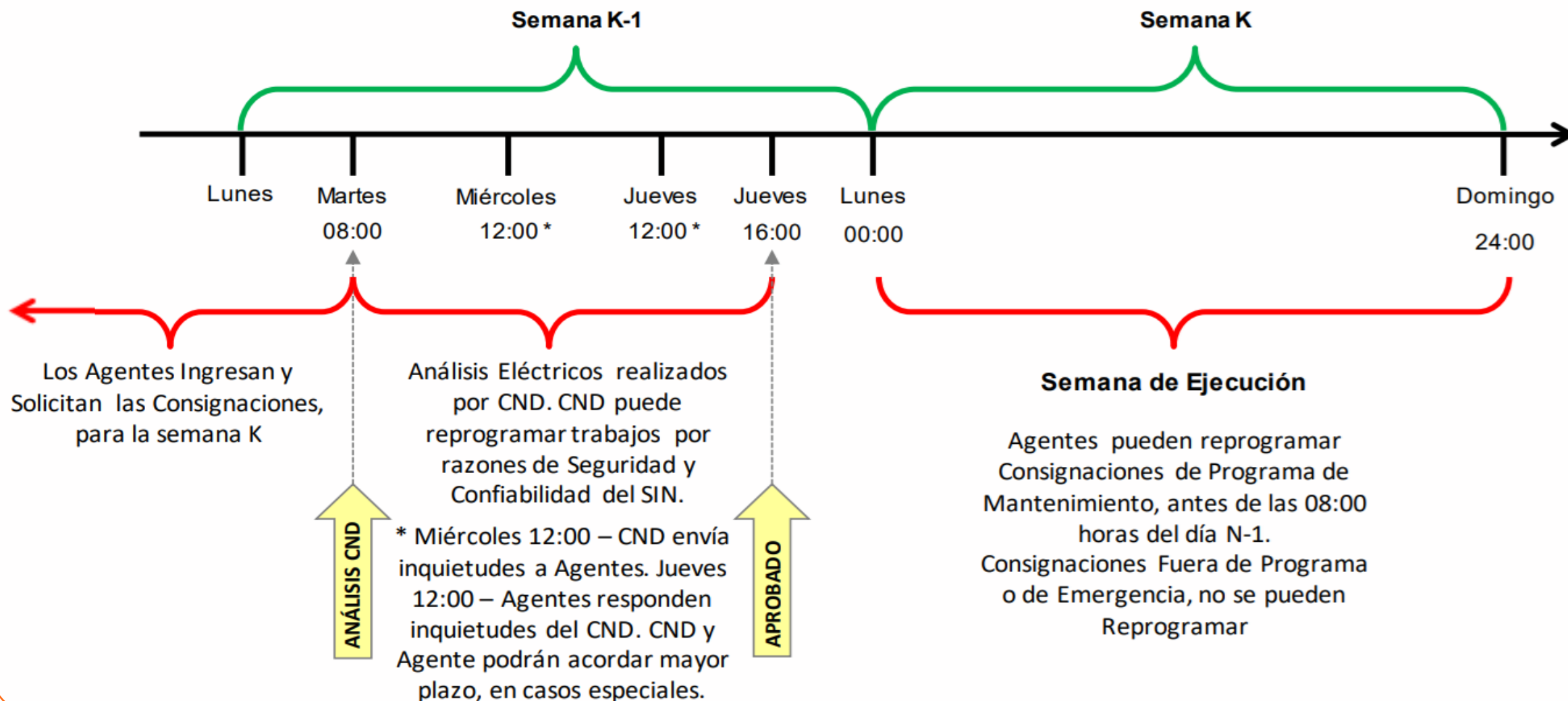


Tener presente tiempos de inicio de consignaciones en las cuales se requieren maniobras

PAM: Plan Anual de Mantenimientos



Programación semanal de mantenimientos



Consignación de Emergencia (CREG 065-2000)

“Procedimiento mediante el cual se autoriza, previa declaración del agente responsable, la realización del mantenimiento y/o desconexión de un equipo, de una instalación o de parte de ella, cuando el estado del mismo o de la misma ponga en peligro la seguridad de:

- ✓ Personas
- ✓ Equipos
- ✓ Instalaciones

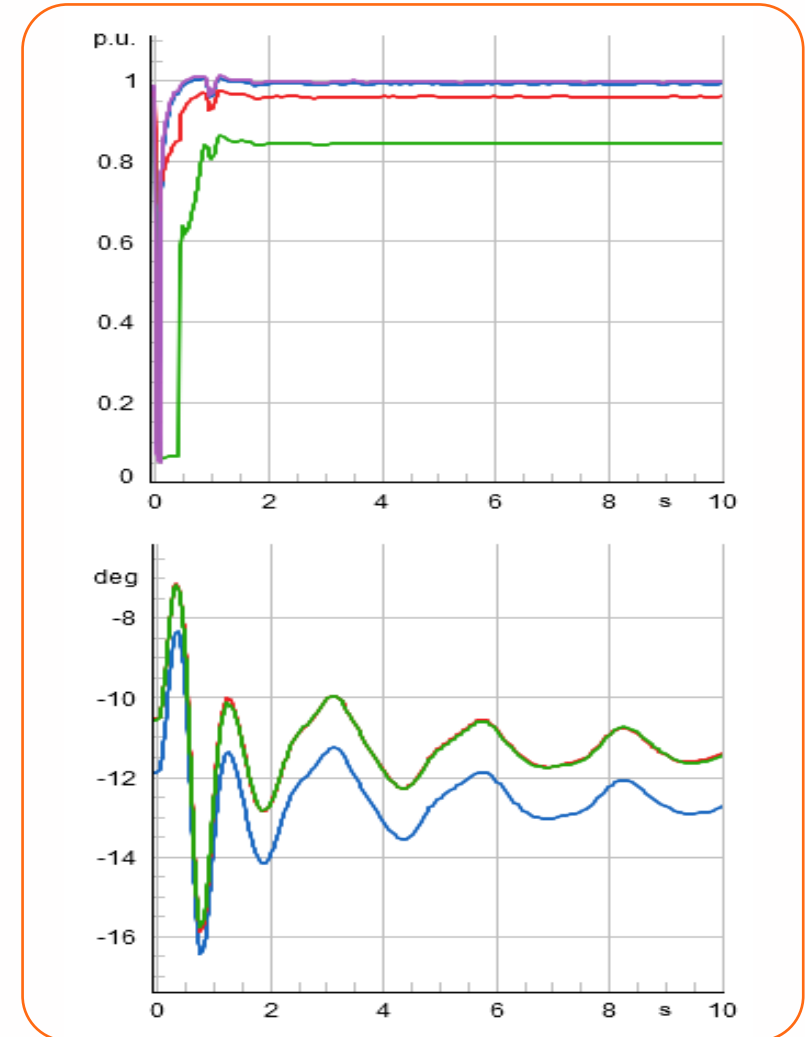
No pudiéndose cumplir con el procedimiento de programación del mantenimiento respectivo.”
Es una Consignación No Programada.

Una consignación de emergencia es evaluada y programada a través el Despacho Económico o del Centro de Control del CND.

5. Generalidades sobre el análisis

Análisis eléctrico

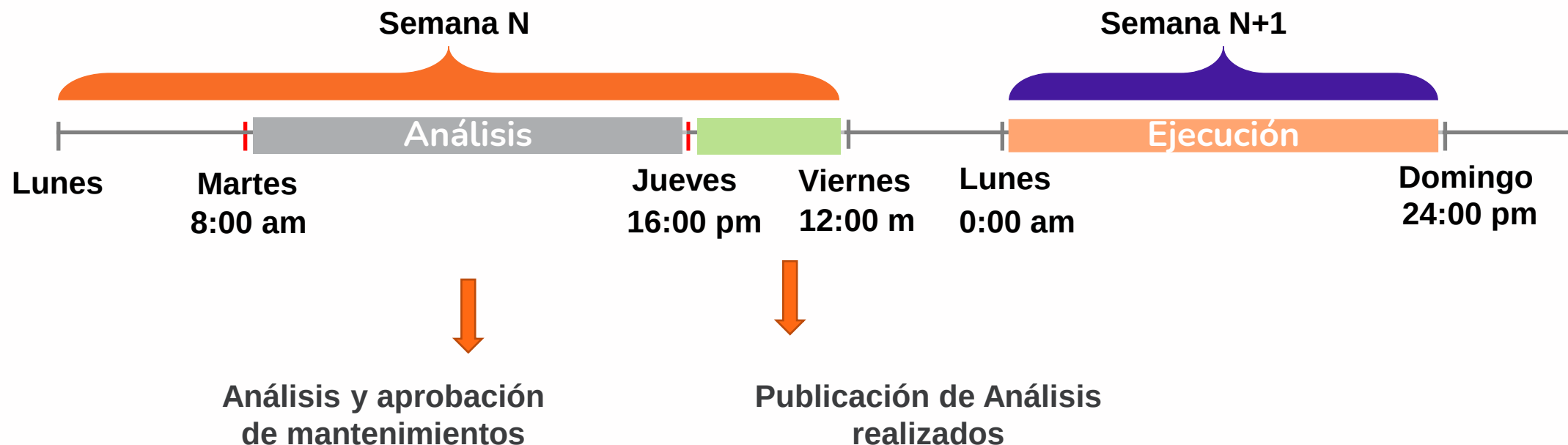
- ✓ Base de datos.
- ✓ Consideraciones a tener en cuenta en los estudios (Topología).
- ✓ Lectura de consignaciones nacionales.
- ✓ Gestión de inquietudes sobre las consignaciones.
- ✓ Análisis del impacto en el SIN de las consignaciones.
- ✓ Redacción de las recomendaciones eléctricas.
- ✓ Chequeo cruzado de las recomendaciones.
- ✓ Publicación de productos (RecEle, informe energético y otros reportes).



Programación semanal de mantenimientos

Tener presente diferencia entre elemento consignado y elementos adicionales

Utilizar diagrama de Gantt para la detección de posibles simultaneidades



Tener presente tiempo máximo de solicitud de una consignación nacional en la programación semanal

Tener presente posible energización de activos durante los periodos de demanda máxima 19, 20 y 21

Tener presente coordinación entre agentes del área

Gestión de inquietudes sobre las consignaciones

Entre el martes y el miércoles de cada semana el equipo de mantenimientos registra en el aplicativo SIO las inquietudes planteadas para las consignaciones solicitadas para la semana N+1, llega un correo electrónico notificando que tiene una inquietud pendiente de resolver.

- Dashboard
- Inquietudes
- Admon XM
- Inquietudes XM
- Revisión Mtts
- Generación
- Pruebas

Arrastre el encabezado de una columna aquí para agrupar su columna

▶ Enviar inquietudes

☐	Consecutivo	Elemento	Fecha inicial	Fecha final	Color	Estado	Agente	Inquietudes
☐	C2015952	CAUCHERAS - CHORODO (FRONTINO) 1 110 kV	02/09/2024 07:00	30/11/2025 17:00	Amarilla	EnEjecucion	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	
☐	C2020319	BOLIVAR - VILLA ESTRELLA 1 66 kV	30/09/2024 07:00	20/03/2025 17:00	Amarilla	EnEjecucion	CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.	
☐	C2024200	MODULO SUPERVISION LA TASAJERA EPM	01/10/2024 07:00	11/04/2025 17:00	Blanca	EnEjecucion	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	
☐	C2011395	CHIVOR 5	24/10/2024 07:00	31/05/2025 17:00	Amarilla	EnEjecucion	AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P.	
☐	C2011396	CHIVOR 6	24/10/2024 07:00	31/05/2025 17:00	Amarilla	EnEjecucion	AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P.	

Recomendación eléctrica y lectura correspondiente

Las consignaciones nacionales solicitadas para la semana siguiente y sus simultaneidades en el sistema son analizadas por el equipo de mantenimientos. Este análisis ocasiona recomendaciones eléctricas a tener en cuenta en el sistema.

# 7	MANTENIMIENTOS																PERÍODOS						IDENTIFICACIÓN CAUSAL			
7	(C0212105) BL1 TERMOCOL A GUAJIRA 220 KV																1 al 17						STN			
EA	TERMOCOL CAMPO M030 220 KV															X	X	X								
EA	GUAJIRA - TERMOCOL 1 220 kV															X	X	X								
AP	BL1 TERMOCOL A GUAJIRA 220 KV															X	X	X								
RD	TERMOCOL CAMPO M030 220 KV										x	x	x	x	x	x										
RD	BL1 TERMOCOL A GUAJIRA 220 KV										x	x	x	x	x	x										
RelesProt	BL1 TERMOCOL A GUAJIRA 220 KV	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
PLANTA / MW / UNIDADES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
7	Unidades en (GUAJIRA) (1)															1	1	1								
CORTES / LIMITES DE INTERCAMBIO Y CORTES (MW)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
7	Copey - Valledupar 2 220 / Copey - Valledupar 1 220 (2)															245	245	245								
TENSIONES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
7	Tensión Mínima Requerida en Fund 220 shnt															233	233	233								
7	Tensión Mínima Requerida en Copey 220 Barra 1															233	233	233								
7	Tensión Mínima Requerida en Termocol 220 - Barra 1															230	230	230								
7	Tensión Mínima Requerida en Cuestecitas ISA 220 Barra 1															231	231	231								
7	Tensión Mínima Requerida en Valledupar San Juan 110															229	229	229								
RECOMENDACIONES OPERATIVAS ADICIONALES																										
7	(1) La contingencia que genera bajas tensiones es La loma - Copey 500 kV.																									
7	(2) No considera la actuación del ESPS de la línea Copey - Valledupar 2 220 kV																									

Publicación informes Programación semanal de mantenimientos

Capacitación
de **agentes**

<https://xmftps.xm.com.co/Publico/Genminimas/Mantenimientos/RecomendacionesElectricas/>

Operación

Planeación

Planeación - Estudios de flexibilidad del SIN



Planeación largo plazo



Planeación mediano plazo



Planeación corto plazo



Estudios de corto plazo

Coordinación de mantenimientos - Recomendaciones eléctricas

Coordinación de mantenimientos - Mantenimientos generadores

Programación pruebas de generación

Programación

Planeación - controles



[Inicio](#) > [Operación](#) > [Planeación](#) > [Planeación Corto Plazo](#) > [Estudios de corto plazo](#)

Estudios de corto plazo

Informe en donde se publican los resultados de los análisis de la situación energética de corto plazo. (Resolución CREG 025 de 1995 y 080 de 1999).

Coordinación de mantenimientos - Recomendaciones eléctricas

Informe de las recomendaciones eléctricas a los mantenimientos aprobados en el Sistema Interconectado Nacional, con horizonte y resolución semanal. (Resolución CREG 025 de 1995, 080 de 1999 y 065 de 2000, Acuerdo CNO 518).

Coordinación de mantenimientos - Mantenimientos generadores

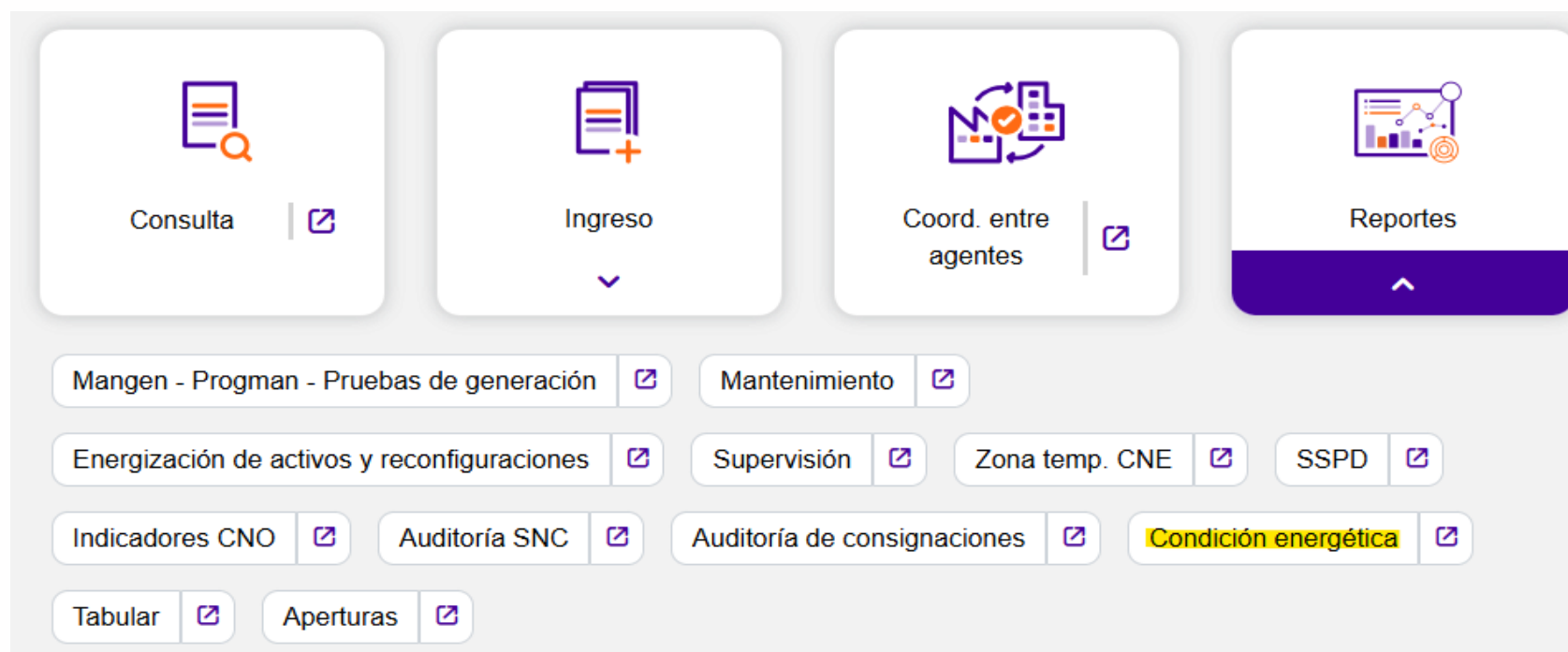
Reporte del programa de mantenimiento de generadores aprobados en el STN con horizonte y resolución semanal.

Programación pruebas de generación

6. Validaciones para generación

Franja de utilización de mantenimientos y pruebas (FUMP)

- ✓ Capacidad efectiva neta generación.
- ✓ Demanda + Desviación.
- ✓ AGC.
- ✓ Índice de MW indisponibles no previstos y Emergencias.



Condición energética (FUMP)

Reportes / Condición energética

Seleccione el tipo de generación ?

☐ Hidráulica

☐ Térmica

Filtros de búsqueda ?

Fecha inicial *

DD/MM/AAAA



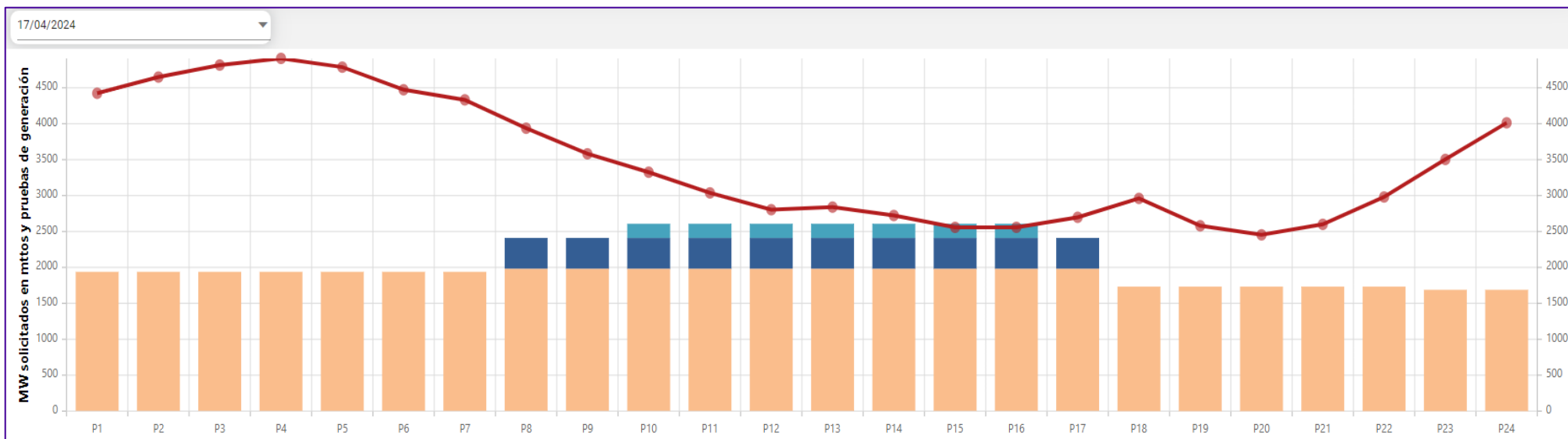
Fecha final

DD/MM/AAAA



Consignación en análisis

Ingrese un consecutivo



■ Total solicitud mttos [MW]
 ■ Total solicitud pruebas [MW]
 ■ Consignación en análisis [MW]
 ● Valor máx. gen. hidráulica [MW]

7.Generalidades aplicativo SIO

Acceso y autenticación



Te damos la bienvenida
Ingresa usuario y contraseña para acceder

Usuario

Contraseña

Iniciar sesión



Selecciona compañía y rol

Compañía

Rol

Aceptar



Menú de inicio y navegabilidad

The image shows the top navigation bar and the main menu of an application. The navigation bar is dark purple and contains the SIO and xm logos, the word 'Consignaciones', a notification bell, the company name 'XM S.A.E.S.P', the user name 'HERNAN DARIO ESCOBAR ALVAREZ', the time '14:31:01', and a grid icon. Below the navigation bar is a light blue area with four white rounded rectangular buttons. Each button has an icon, a label, and a small external link icon. The buttons are labeled 'Consulta', 'Ingreso', 'Coord. entre agentes', and 'Reportes'. The numbers 1, 2, 3, and 4 are placed below the first, second, third, and fourth buttons respectively.

1

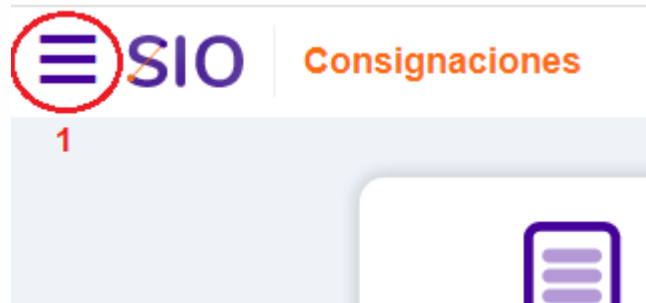
2

3

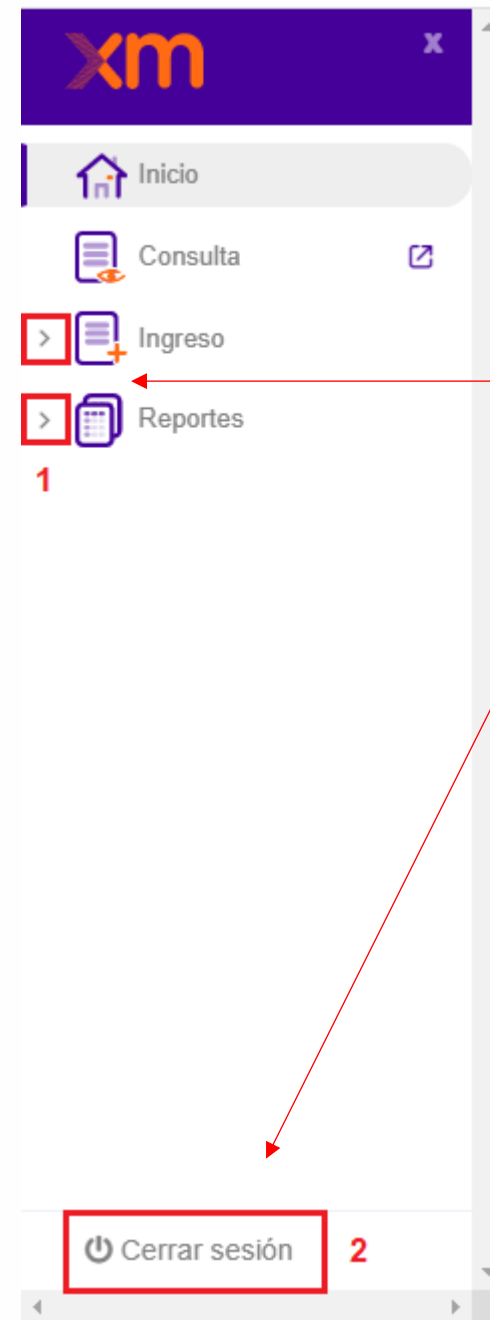
4

4

1 Menú lateral

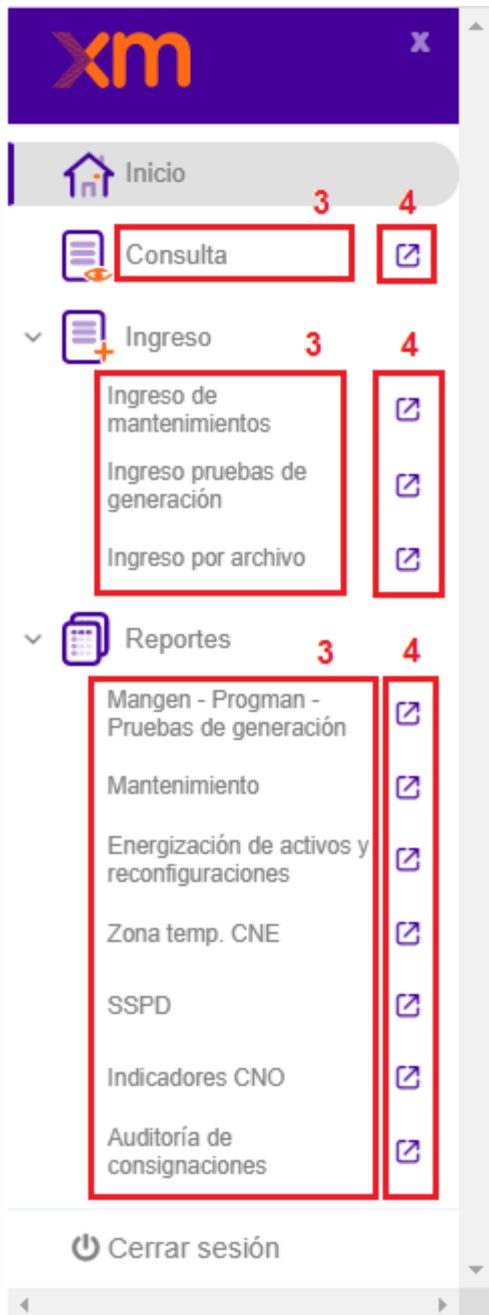


El icono que tiene 3 barras horizontales permite visualizar el menú lateral.



1 Permite desplegar los submenús del módulo.

2 Permite finalizar la sesión del usuario.



3 Si da clic sobre el texto se visualiza la funcionalidad sobre la misma ventana del explorador web.

4 Si da clic sobre el icono se visualiza la funcionalidad en una nueva pestaña del explorador web.

Capacitación de **agentes**

2025



Ingreso consignaciones diferencial de Barras y Segmentos de Barra



Consignación Nacional Equipos del SIN

Fecha de consulta: 23/04/2024 20:12

Tipo Elemento

Subsistema

Elemento consignado

MODULO LA HERMOSA
DIFERENCIAL BARRAS 230 kV

Tipo ingreso

Plan T

Tipo elemento	Elemento	Tipo afect.
Linea	ARMENIA - LA HERMOSA 1 230 kV	DA
BahiaLinea	BL1 ARMENIA A LA HERMOSA 230 KV	DA
BahiaLinea	BL1 LA HERMOSA A ARMENIA 230 kV	DA
ProtDiferencial	LA HERMOSA DIFERENCIAL BARRAS 230 kV	D



Consignación Nacional Equipos del SIN

Fecha de consulta: 23/04/2024 20:16

Tipo Elemento

BarraEquivalente

Elemento consignado

BARRA BOLIVAR 220 KV

Tipo ingreso

Fuera Plan T

Tipo elemento	Elemento	Tipo afect.
SegmentoBarra	BOLIVAR 3 220 kV	CamBarra
BahiaAcople	BAHIA ACOPLE 1 BOLIVAR 220 kV	RD
SegmentoBarra	BOLIVAR 3 220 kV	RD
SegmentoBarra	BOLIVAR 3 220 kV	CamBarra

Ingreso consignaciones Bahías S/E Anillo e Interruptor y medio

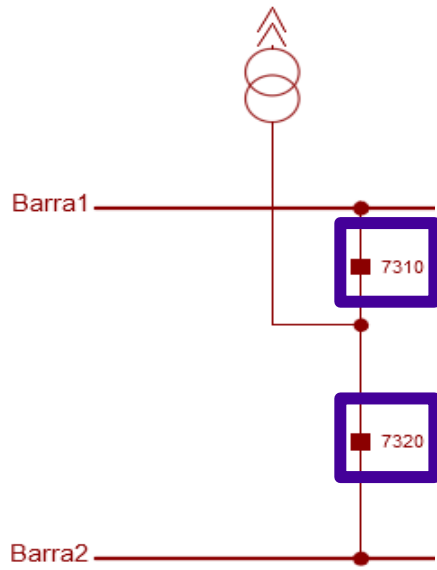


Consignación Nacional Equipos del SIN

Fecha de consulta: 23/04/2024 20:25

Tipo Elemento	Elemento consignado	Tipo ingreso
BahiaTrafo	BT TERMOCANDELARIA 6 15 MVA 110 KV	Fuera Plan T

Tipo elemento	Elemento	Tipo afect.
BahiaTrafo	BT TERMOCANDELARIA 6 15 MVA 110 KV	DD
BahiaCentral	TERMOCANDELARIA CAMPO 7320 110 kV	DD
Demanda	CAN_ECA1	DNA

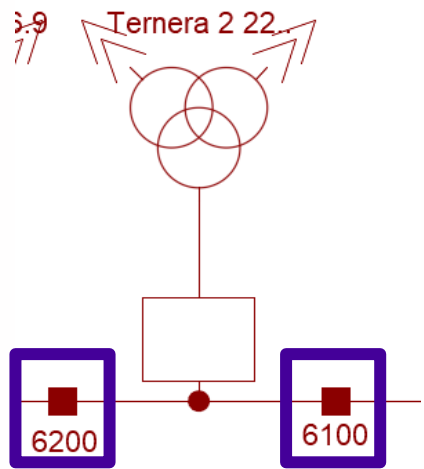


Consignación Nacional Equipos del SIN

Fecha de consulta: 23/04/2024 20:22

Tipo Elemento	Elemento consignado	Tipo ingreso
BahiaTrafo	BT TERNERA 2 150 MVA 66 kV	Plan T

Tipo elemento	Elemento	Tipo afect.
BahiaTrafo	BT TERNERA 2 150 MVA 13.8 KV	DD
BahiaTrafo	BT TERNERA 2 150 MVA 220 kV	DD
BahiaCentral	INTERRUPTOR 6100 TERNERA 66 kV	DD
BahiaCentral	INTERRUPTOR 6200 TERNERA 66 kV	DD

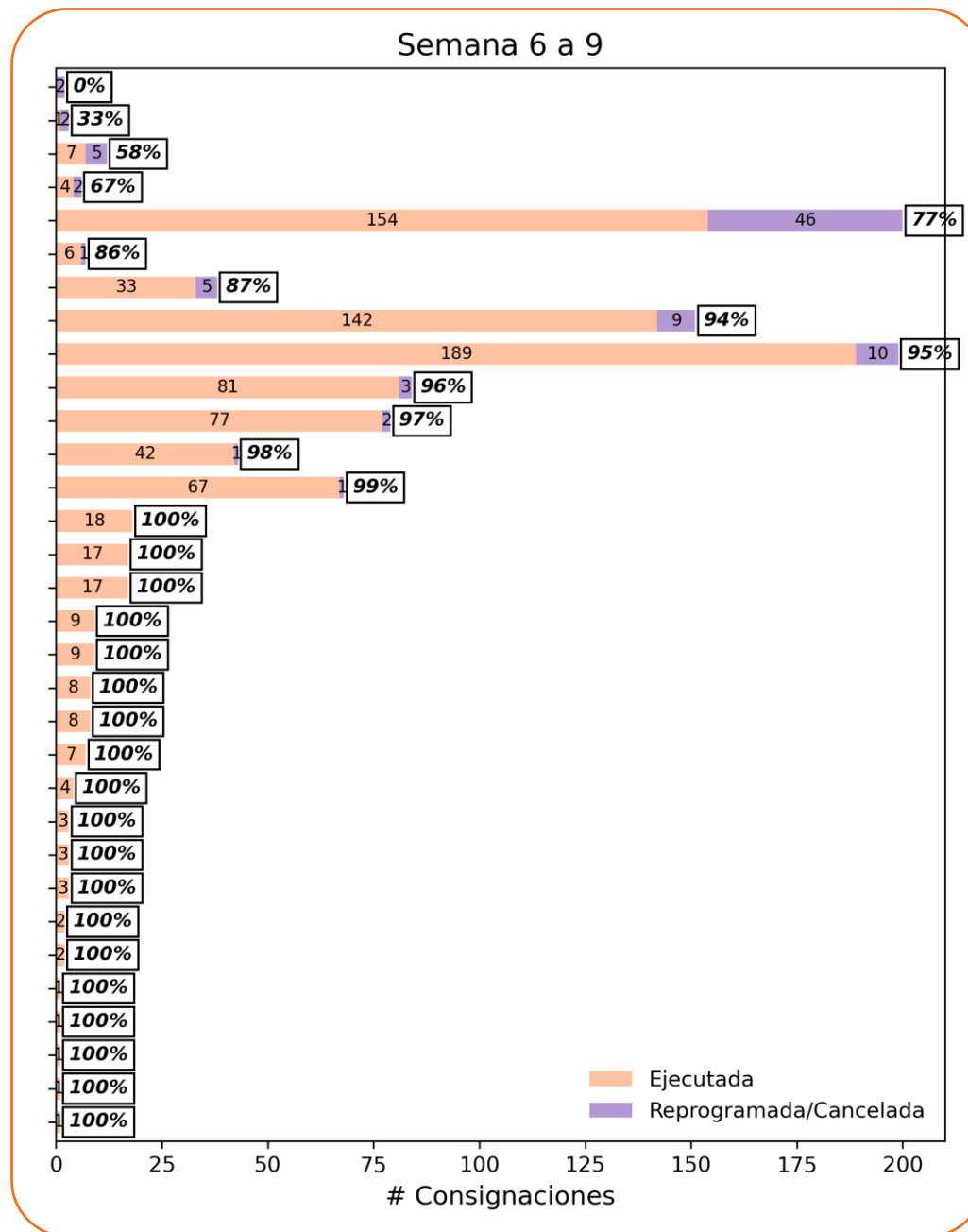


8. Nuevos indicadores de mantenimientos

Porcentaje de consignaciones ejecutadas de plan y fuera de plan en la ventana semanal

La **disminución** de consignaciones reprogramadas/canceladas **favorece** la operación segura, confiable y económica del SIN.

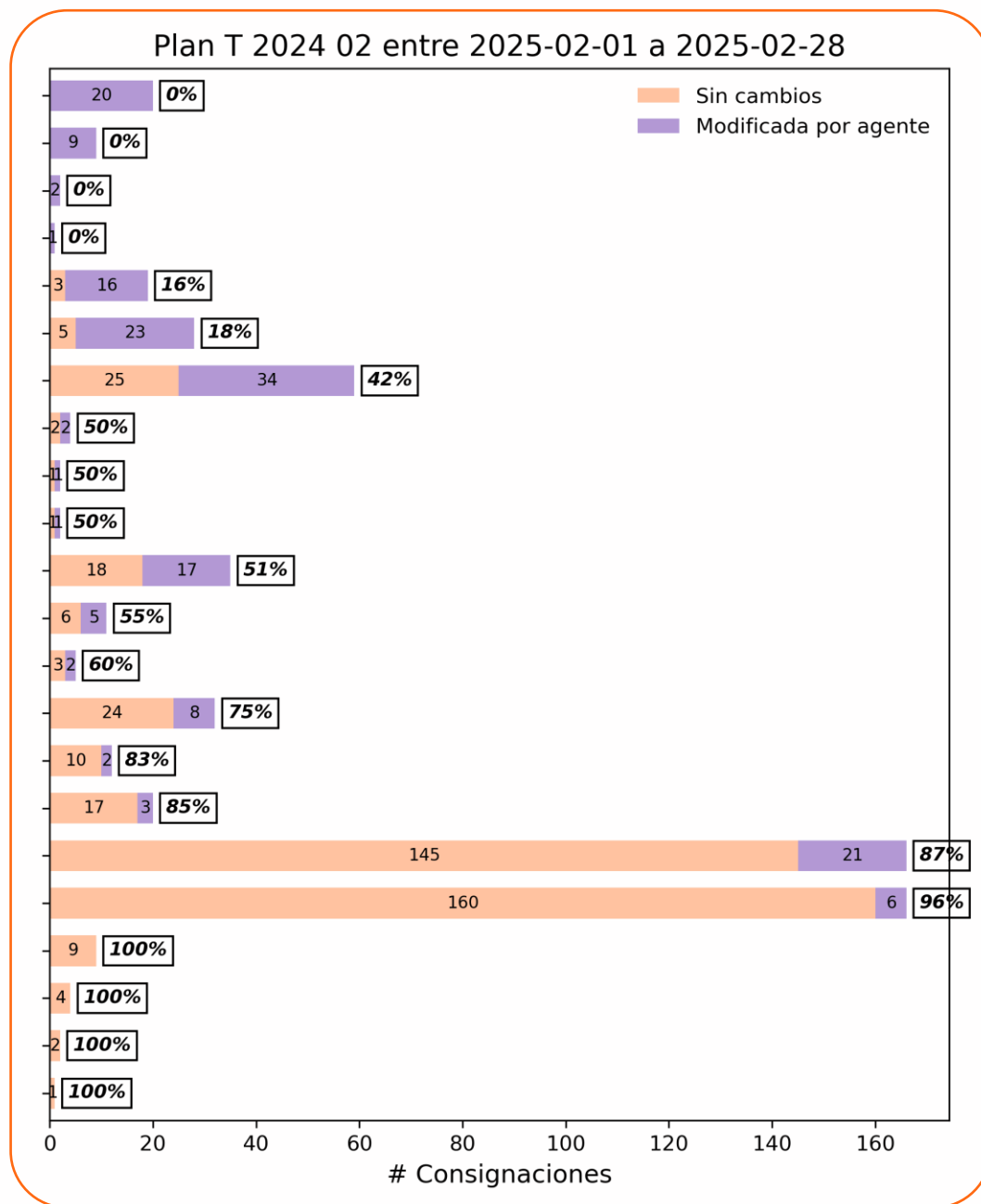
Capacitación
de **agentes**



Porcentaje de consignaciones ejecutadas del plan de transmisión

La reducción de modificaciones al Plan de Mantenimientos (PSM, PAM) contribuye a una programación óptima de mantenimientos en el SIN.

Capacitación
de **agentes**



Capacitación de **agentes**

2025



20 años
Hechos por Colombia

Gracias

